

Seminarski rad

Senzor vlage sa spojenom vodenom pumpom

PTP

Ivan Brajković
Smjer: Mehatronika
JMBAG:0246099530

1. Funkcija uređaja

Tiskana pločica realizira automatski modul za mjerenje vlažnosti tla pomoću senzora (dva štapa u tlu) te automatsko uključivanje/isključivanje vodene pumpe kada vlažnost padne ispod određenog praga.

Sustav radi na sljedeći način:

Senzor vlage mijenja otpor ovisno o vlažnosti tla. Otpor se pretvara u napon preko djelatnika napona (R1 + senzor). LM393 komparator uspoređuje taj napon s promjenivim pragom (potenciometar RV1). Pozitivna povratna sprega (otpornik Rh) osigurava histerezu → sprječava treperenje releja oko praga. Kad je tlo suho → izlaz komparatora ide u stanje high → tranzistor BC547 otvara relej → pumpa se uključuje. Kad je tlo dovoljno vlažno → relej se gasi. Dva LED indikatora vizualno pokazuju stanje (crveni = suho / pumpa radi, zeleni = vlažno).

2. Napajanje

Ulazni napon: 9–12 V DC (preko konektora J1)

Stabilizacija: linearni regulator LM7805 → izlaz stabilnih +5 V

Filtriranje: ulazni i izlazni kondenzatori (10 μ F electrolytic + 100 nF keramički)

Ukupna potrošnja: ~100–150 mA (u mirovanju ~10–20 mA, s aktivnim relejem ~80–120 mA)

Relej coil napajan +5 V (ili +12 V ako se koristi 12 V relej)

3. Dimenzije i mehaničke karakteristike

Dimenzije ploče: [95,5 mm × 77,5 mm × 1.6 mm]

Broj slojeva: 2 (F.Cu + B.Cu)

Materijal: FR-4, debljina 1.6 mm

Montažne rupe: 4 rupe promjera 3.2 mm (za M3 vijke), pozicionirane u kutovima, min. 5 mm od ruba

Ivan Brajković
Smjer: Mehatronika
JMBAG:0246099530

Konektori:

J1 – ulaz napajanja (2 pina)

J2 – izlaz za pumpu (2 pina, screw terminal)

2 pina za senzor vlage (screw terminal)

4. Ostale važne informacije

Zaštita: flyback dioda (1N4007) preko relej zavojnice štiti tranzistor od povratnog napona.

Podešavanje: potencijometar RV1 služi za kalibraciju praga vlažnosti.

Histereza: podešena otpornikom Rh (680 kΩ) – sprječava oscilacije oko praga (~0.3–0.5 V).

Kompletna dokumentacija dostupna je na GitHub repozitoriju:

https://github.com/ibrajkovic/Seminarski_rad_PTP